

## Chapitre

# Principe de conservation de l'énergie

On étudie un système fermé  $\Omega$ .

### 3.1 Énoncé et Conservation



**Théorème 1.1 : Principe de conservation de Lavoisier**

L'énergie est une grandeur conservative, elle ne peut être ni créée, ni détruite.



**Principe de localité**

Pour que la variation d'énergie soit instantanée, le transfert doit s'effectuer physiquement à la frontière  $\partial\Omega$  sous forme de flux  $\varphi_{\partial\Omega}$ .



**Théorème 1.2 : Bilan d'énergie**

$$\frac{dE_{\Omega}}{dt} = \phi_{\partial\Omega}$$

## 3.2 Premier principe de la thermodynamique

### 3.2.1 Nature de l'énergie et des échanges

L'énergie totale se décompose en :

$$E_{\Omega} = E_C + E_p + U$$

- $E_c$  : Énergie cinétique macroscopique.
- $E_p$  : Énergie potentielle macroscopique.
- $U$  : Énergie interne (microscopique).

#### Définition 2.1 : Flux d'énergie

On appelle flux d'énergie sous forme de chaleur ( $\phi_Q$ ) tous les flux d'énergie qui ne sont pas mécaniques ( $\phi_W$ ), c'est-à-dire non liés au mouvement de la frontière.

### 3.2.2 Énoncé du premier principe

#### Théorème 2.1 : Premier principe de la thermodynamique

Pour une transformation entre un état  $i$  et un état  $f$  :

$$\Delta_{if}(E_C + E_p + U) = W_{i \rightarrow f} + Q_{i \rightarrow f}$$

#### Utilité

En pratique, pour un système au repos macroscopique, on a  $\Delta U = W + Q$ . Ce principe est l'outil majeur pour calculer la chaleur  $Q$  échangée, souvent difficile à mesurer directement.

## 3.3 Capacités thermiques et Enthalpie



### Définition 3.1 : Capacité thermique

Quantité d'énergie thermique nécessaire pour augmenter la température d'un corps de  $dT$  :

$$\delta Q = C dT$$

## 3.3.1 Capacité à volume constant ( $C_v$ )

À volume constant,  $\delta W = 0$ , donc  $dU = \delta Q = C_v dT$ .



### Théorème 3.1 : Définition de $C_v$

$$C_v = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

## 3.3.2 L'Enthalpie ( $H$ ) et $C_p$

Pour une transformation monobare ( $P_{ext} = Cst$ ), le travail est  $W = -P_{ext}\Delta V$ .

$$\begin{aligned} Q &= \Delta U - W = \Delta U + P_{ext}\Delta V \\ &= (U_f + P_{ext}V_f) - (U_i + P_{ext}V_i) \\ &= \Delta(U + PV) \end{aligned}$$



### Théorème 3.2 : Enthalpie

On définit la fonction d'état extensive Enthalpie par :  $H = U + PV$ . Pour une transformation monobare, la chaleur échangée est égale à la variation d'enthalpie :  $Q = \Delta H$ .



### Théorème 3.3 : Capacité thermique à pression constante

$$C_p = \left( \frac{\partial H}{\partial T} \right)_P.$$

## 3.4 Lois de Joule et Gaz Parfaits



#### Théorème 4.1 : Première loi de Joule

Pour un Gaz Parfait (GP), l'énergie interne ne dépend que de la température :  $U = U(T)$ . Par extension,  $H = H(T)$  (Seconde loi de Joule).

### 3.4.1 Relation de Mayer et Gamma



#### Théorème 4.2 : Relations fondamentales

$$C_p - C_v = nR \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{C_p}{C_v}$$



#### Résolution de système

En combinant ces deux relations, on obtient les expressions indispensables :

$$C_v = \frac{nR}{\gamma - 1} \quad ; \quad C_p = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}$$

## 3.5 Transformations Adiabatiques (Lois de Laplace)



#### Hypothèses de Laplace

Pour utiliser les relations suivantes, il faut impérativement :

- Un Gaz Parfait (GP).
- Une transformation Adiabatique ( $Q = 0$ ).
- Une transformation Quasi-Statique (QS).



#### Théorème 5.1 : Lois de Laplace

$$PV^\gamma = Cst \quad ; \quad TV^{\gamma-1} = Cst \quad ; \quad P^{1-\gamma}T^\gamma = Cst$$

$$W_{i \rightarrow f} = \Delta U = C_v \Delta T = \frac{nR}{\gamma-1} (T_f - T_i) = \frac{P_f V_f - P_i V_i}{\gamma-1}$$

Le travail pour une adiabatique QS se calcule par  $\Delta U$  ou par intégration de  $-PdV$  en remplaçant  $P$  par  $Cst/V^\gamma$ .

## 3.6 Expériences de Détente

### 3.6.1 Détente de Joule et Gay-Lussac

Détente d'un gaz dans le vide (adiabatique et sans travail).



#### Résultat

Comme  $W = 0$  et  $Q = 0$ , alors  $\Delta U = 0$ . Pour un GP, la température reste constante ( $T_i = T_f$ ).

### 3.6.2 Détente de Joule-Thomson

Écoulement permanent à travers un corps poreux (ou étranglement).



#### Résultat

La transformation est isenthalpique :  $\Delta H = 0$ . Pour un GP, cela implique également  $T_i = T_f$ .

## 3.7 Difficultés

### 3.7.1 Confusion entre $P$ , $P_{ext}$ et $P_{atm}$

C'est l'erreur la plus fréquente dans le calcul du travail  $W = \int -P_{ext} dV$ .

- Transformation brutale :  $P_{ext}$  est la pression finale d'équilibre ( $P_f$ ). Elle est constante.

- **Transformation quasi-statique** : On considère  $P_{ext} = P_{gaz}$  à chaque instant. On peut alors utiliser la loi des gaz parfaits pour remplacer  $P$  dans l'intégrale.
- **Piston à l'équilibre** :  $P_{ext}$  peut inclure le poids du piston :  $P_{ext} = P_{atm} + \frac{m_p g}{S_p}$ .

## 3.7.2 Diagramme de Clapeyron

Le diagramme  $(P, V)$  permet de visualiser le travail comme l'aire sous la courbe.

- **Chemin** : Pour aller d'un point A à un point B, l'aire est plus grande pour une transformation monobare (rectangle) que pour une isotherme (arc d'hyperbole).
- **Cycle** : Si le cycle est parcouru dans le sens horaire, le travail total est négatif (moteur). S'il est anti-horaire, il est positif (récepteur).

## 3.7.3 Différencier $\Delta U$ et $\Delta H$



### Astuce de choix

- Utiliser  $\Delta U = W + Q$  pour les transformations à **volume constant** (isochores).
- Utiliser  $\Delta H = Q$  pour les transformations **monobares** (où  $W$  est déjà "absorbé" dans la définition de  $H$ ).